

MATEMÁTICA DISCRETA

— CONTAGEM —

JAIR DONADELLI

CMCC–UFABC

jair.donadelli@ufabc.edu.br

2026

- 1 Cardinalidade**
- 2 Princípios de contagem**
- 3 Arranjos e Combinações**
- 4 Soluções inteiras de equações lineares**
- 5 Permutação com repetição**
- 6 O Teorema Binomial**
- 7 Princípio da Inclusão–Exclusão**

MESMA CARDINALIDADE

Dois conjuntos A e B

têm a mesma cardinalidade

se e somente se existe uma bijeção $f: A \rightarrow B$.

MESMA CARDINALIDADE NOTAÇÃO

$$|A| = |B|$$

Para A e B de **mesma cardinalidade**

Lê-se $|A|$ como **cardinalidade** de A .

MESMA CARDINALIDADE NOTAÇÃO

$$|A| = |B|$$

Para A e B de **mesma cardinalidade**

Lê-se $|A|$ como **cardinalidade** de A .

OBS: NÃO ESTÁ DEFINIDO O QUE É CARDINALIDADE.

MESMA CARDINALIDADE

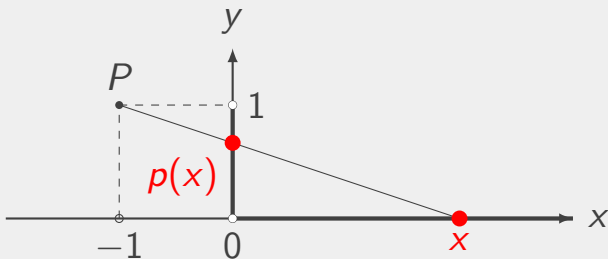
EXEMPLOS

- $|(0, +\infty)| = |(0, 1)|$

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

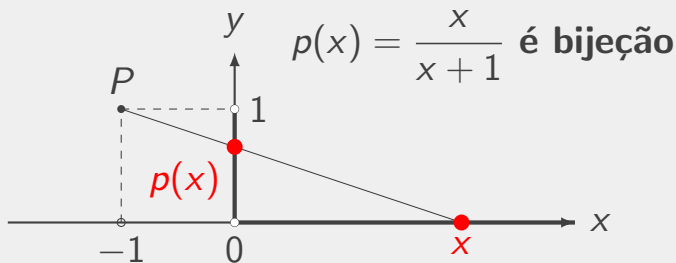
- $|(0, +\infty)| = |(0, 1)|$



MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

- $|(0, +\infty)| = |(0, 1)|$



MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

- $|(0, +\infty)| = |\mathbb{R}|$

$$g(x) = e^x$$

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

- $|(0, +\infty)| = |\mathbb{R}|$

$$g(x) = e^x$$

- $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$ usando a p anterior

$$p \circ g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$$

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$$

$(\mathbb{Z}, \prec):$	0	-1	1	-2	2	-3	...
	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	...
$(\mathbb{N}, <):$	0	1	2	3	4	5	...

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$$

$$\begin{array}{ccccccc} (\mathbb{Z}, \prec): & 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & \dots \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \dots \\ (\mathbb{N}, <): & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \end{array}$$

$$n: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n(z) = \begin{cases} 2z, & \text{se } z \geq 0 \\ 2(-z) - 1, & \text{se } z < 0 \end{cases}$$

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$$

$$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

é bijetiva.

MESMA CARDINALIDADE

EXEMPLOS

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$$

$$f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$
$$f(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

é bijetiva.

EXERC.: Todo $n \geq 2$ é unicamente escrito na forma $2^k \ell$ com ℓ ímpar.

COMPARANDO CARDINALIDADES I

Escrevemos

$$|A| \leq |B|$$

para abreviar que existe $f: A \rightarrow B$ injetiva.

COMPARANDO CARDINALIDADES I

Escrevemos

$$|A| < |B|$$

para abreviar que

- existe $f: A \rightarrow B$ injetiva e
- **não** existe $g: A \rightarrow B$ bijetiva.

**Não confundir $\leq$
sobre conjuntos
com $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.**

COMPARANDO CARDINALIDADES

Valem

Reflexividade: $|A| \leq |A|$.

COMPARANDO CARDINALIDADES

Valem

Reflexividade: $|A| \leq |A|$.

Transitividade: se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$ então

COMPARANDO CARDINALIDADES

Valem

Reflexividade: $|A| \leq |A|$.

Transitividade: se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$ então $|A| \leq |C|$.

Antissimetria: ?

COMPARANDO CARDINALIDADES

Valem

Reflexividade: $|A| \leq |A|$.

Transitividade: se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$ então $|A| \leq |C|$.

Antissimetria: SIM

COMPARANDO CARDINALIDADES

Teorema (**Cantor–Schröder–Bernstein**)

Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$ então $|A| = |B|$.

Proposição

Se $A \subseteq B$ então $|A| \leq |B|$,

EXEMPLOS

- $|(0, 1)| = |(0, 1/2)|$; $x \mapsto \frac{x}{2}$ é injetiva.
- $|[0, 1)| = |(0, 1)|$; $x \mapsto \frac{1}{4} + \frac{x}{2}$ é injetiva.

EXEMPLOS

- $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$

$$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$$

$\frac{p}{q}$ na forma reduzida

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = \begin{cases} 0, & \text{se } p = 0 \\ 2^p 3^q, & \text{se } p > 0 \\ 5^{-p} 3^q, & \text{se } p < 0 \end{cases}$$

- $|\mathbb{N}| < |(0, 1)|$:

Suponha existir $f: \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ bijetiva

$$f(0) = 0, \textcolor{blue}{d}_{0,0} d_{0,1} d_{0,2} d_{0,3} d_{0,4} \dots d_{0,n} \dots$$

$$f(1) = 0, d_{1,0} \textcolor{blue}{d}_{1,1} d_{1,2} d_{1,3} d_{1,4} \dots d_{1,n} \dots$$

$$f(2) = 0, d_{2,0} d_{2,1} \textcolor{blue}{d}_{2,2} d_{2,3} d_{2,4} \dots d_{2,n} \dots$$

$$\vdots$$

$$f(n) = 0, d_{n,0} d_{n,1} d_{n,2} d_{n,3} d_{n,4} \dots \textcolor{blue}{d}_{n,n} \dots$$

$$\vdots$$

com $d_{i,j} \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

o seguinte número real não está listado

$$\alpha = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$$

$$d_i = \begin{cases} 1, & \text{se } d_{i,i} \neq 1, \\ 2, & \text{se } d_{i,i} = 1, \end{cases}$$

para todo i .

o seguinte número real não está listado

$$\alpha = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$$

$$d_i = \begin{cases} 1, & \text{se } d_{i,i} \neq 1, \\ 2, & \text{se } d_{i,i} = 1, \end{cases}$$

para todo i .

$$|(0, 1)| = |\mathbb{R}|.$$

o seguinte número real não está listado

$$\alpha = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$$

$$d_i = \begin{cases} 1, & \text{se } d_{i,i} \neq 1, \\ 2, & \text{se } d_{i,i} = 1, \end{cases}$$

para todo i .

$|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$. **Logo** $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. (justifique)

o seguinte número real não está listado

$$\alpha = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$$

$$d_i = \begin{cases} 1, & \text{se } d_{i,i} \neq 1, \\ 2, & \text{se } d_{i,i} = 1, \end{cases}$$

para todo i .

$|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$. **Logo** $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. **(justifique)**

Qual é uma função injetiva $\mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$?

CONJUNTOS FINITOS

Definição de cardinalidade para conjuntos finitos

$$|A| = \begin{cases} 0 & \text{se } A = \emptyset \\ n & \text{se existe bijeção } \{0, \dots, n-1\} \rightarrow A \end{cases}$$

Notação:

$$[n] := \{ 0, 1, 2, \dots, n - 1 \}$$

CARDINALIDADE DE CONJUNTOS FINITOS

$|A|$ está bem definido?

$|A|$ está bem definido?

Se $A \neq \emptyset$ é conjunto e $f: [n] \rightarrow A$ e $g: [m] \rightarrow A$ são bijeções então $m = n$?

PRINCÍPIO DAS GAVETAS

Teorema (Princípio das Gavetas (PG))

Se $1 \leq n < m$ então não existe função $f : [m] \rightarrow [n]$ injetiva.

A prova é por indução em n , não podemos usar a noção de cardinalidade (quantidade de elementos) nessa prova

CONJUNTOS FINITOS

A é **finito** se, e só se, $|A| = n$ para algum $n \in \mathbb{N}$.

Já sabemos que $\mathbb{N}$ não é finito.

CONJUNTOS ENUMERÁVEIS

O conjunto A é enumerável se é finito ou se tem a mesma cardinalidade de $\mathbb{N}$.

Exemplos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são enumeráveis e $\mathbb{R}$ não é enumerável.

Definição:

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0 \quad (\text{álefe} - \text{zero})$$

e é o menor cardinal não finito.

CONJUNTOS ENUMERÁVEIS

Se A é enumerável seus elementos podem ser descritos por uma enumeração $(a_n)_n$

$$A = \{ a_0, a_1, \dots \}$$

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

$$2^{\mathbb{N}} = \{f \subseteq \mathbb{N} \times \{0, 1\} : f \text{ é função}\}$$

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

$$2^{\mathbb{N}} = \{f \subseteq \mathbb{N} \times \{0, 1\} : f \text{ é função}\}$$

Suponha $2^{\mathbb{N}}$ enumerável.

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

$$2^{\mathbb{N}} = \{f \subseteq \mathbb{N} \times \{0, 1\} : f \text{ é função}\}$$

Suponha $2^{\mathbb{N}}$ enumerável.

$$2^{\mathbb{N}} = \{f_0, f_1, f_2, f_3, \dots\}.$$

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

	0	1	2	3	...
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	...
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	...
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$f_2(3)$	...
f_3	$f_3(0)$	$f_3(1)$	$f_3(2)$	$f_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

	0	1	2	3	...
f_0	$f_0(0)$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	...
f_1	$f_1(0)$	$f_1(1)$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	...
f_2	$f_2(0)$	$f_2(1)$	$f_2(2)$	$f_2(3)$	...
f_3	$f_3(0)$	$f_3(1)$	$f_3(2)$	$f_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Definimos $F : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \in 2^{\mathbb{N}}$ alterando a diagonal:

$$F(n) = 1 - f_n(n) \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}.$$

$2^{\mathbb{N}}$ NÃO É ENUMERÁVEL

Pela enumeração, deve existir $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$F = f_k.$$

Avaliando essa igualdade no ponto k :

$$F(k) = f_k(k).$$

Mas, pela definição de F ,

$$F(k) = 1 - f_k(k).$$

Contradição.

CONJUNTOS INFINITOS

A é infinito se, e só se, não é finito.

Definição:

$$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c}$$

é a cardinalidade do **contínuo**.

TEOREMA DE CANTOR

Teorema (**Teorema de Cantor**)

Para todo conjunto A , $|A| < |2^A|$.

TEOREMA DE CANTOR

Teorema (**Teorema de Cantor**)

Para todo conjunto A , $|A| < |2^A|$.

Em particular, temos

$$|\mathbb{N}| < |2^{\mathbb{N}}| < |2^{2^{\mathbb{N}}}| < |2^{2^{2^{\mathbb{N}}}}| < \dots$$

São $|2^{\mathbb{N}}|$ funções $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

APLICAÇÃO

São $|2^{\mathbb{N}}|$ funções $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

São $|\mathbb{N}|$ programas (e.g., em C).

APLICAÇÃO

São $|2^{\mathbb{N}}|$ funções $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$

São $|\mathbb{N}|$ programas (e.g., em C).

Conclusão: existem funções **não computáveis**.

CONJUNTOS INFINITOS

Vale que para qualquer conjunto A

- 1. se $|A| < |\mathbb{N}|$ então A é finito e enumerável;**
- 2. se $|A| = |\mathbb{N}|$ então A é infinito e enumerável;**
- 3. se $|\mathbb{N}| < |A|$ então A é infinito e não enumerável.**

PRINCÍPIO ADITIVO

Teorema (princípio aditivo)

Se A e B são conjuntos finitos e disjuntos, então
 $|A \cup B| = |A| + |B|.$

Corolário

Se $A_1, \dots, A_n$ são conjuntos dois-a-dois disjuntos então

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|.$$

PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO

Teorema (princípio multiplicativo)

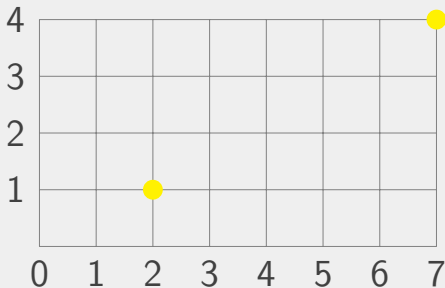
Se A e B são conjuntos finitos não vazios, então
 $|A \times B| = |A| \cdot |B|.$

Corolário

Se $A_1, \dots, A_n$ são conjuntos não vazios então

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|.$$

De quantas maneiras pode-se caminhar do ponto $(2, 1)$ até o ponto $(7, 4)$ se cada passo só pode ser para a direita ou para cima?



ARRANJOS E COMBINAÇÕES

De quantos modos podemos
selecionar r dentre n ?

	sem repetição	com repetição
com ordem		
sem ordem		

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

De quantos modos podemos
selecionar r dentre n ?

	sem repetição	com repetição
com ordem	$\frac{n!}{(n-r)!}$	
sem ordem		

$$(n)_r := \frac{n!}{(n-r)!}$$

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Teorema

Se A é finito e $\sim$ é uma relação de equivalência sobre A cujas classes de equivalência têm a mesma cardinalidade, digamos k , então

$$|A| = |A/\sim| \cdot k.$$

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

A conjunto das seleções ordenadas de r elementos.

$\forall \alpha, \beta \in \mathcal{A}$

$\alpha R \beta$ sse são constituídas pelos mesmos elementos

(se diferem, é na ordem dos elementos).

É uma relação de equivalência sobre A .

Cada classe de equivalência tem elementos.

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

A conjunto das seleções ordenadas de r elementos.

$\forall \alpha, \beta \in \mathcal{A}$

$\alpha R \beta$ sse são constituídas pelos mesmos elementos

(se diferem, é na ordem dos elementos).

É uma relação de equivalência sobre A .

Cada classe de equivalência tem $\underline{r}!$ elementos.

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Portanto

$$\frac{(n)_r}{r!}$$

modos de selecionar r dentre n sem repetição e sem ordem.

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Portanto

$$\binom{n}{r} := \frac{(n)_r}{r!}$$

modos de selecionar r dentre n sem repetição e sem ordem.

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Portanto

$$\binom{n}{r} := \frac{(n)_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

modos de selecionar r dentre n sem repetição e sem ordem.

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Uma seleção de r elementos de um conjunto de cardinalidade n sem repetição e sem ordem é *um subconjunto de cardinalidade r* .

Corolário

Todo conjunto de cardinalidade n tem $\binom{n}{r}$ subconjuntos de cardinalidade r .

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Corolário

$$\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} =$$

CONTAGEM E RELAÇÃO DE EQUI- VALÊNCIA

Corolário

$$\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} = 2^n$$

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

De quantos modos podemos
selecionar r dentre n ?

	sem repetição	com repetição
com ordem	$(n)_r = \frac{n!}{(n-r)!}$	
sem ordem	$\binom{n}{r} = \frac{(n)_r}{r!}$	

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

De quantos modos podemos
selecionar r dentre n ?

	sem repetição	com repetição
com ordem	$(n)_r = \frac{n!}{(n-r)!}$	n^r
sem ordem	$\binom{n}{r} = \frac{(n)_r}{r!}$	

De quantos modos podemos selecionar r dentre n com repetição e sem ordem?

O que importa é a quantidade x_i de vezes que o “tipo i ” vai ser repetido ($1 \leq i \leq n$).

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$$

com $x_i \geq 0$ para todo i

SOLUÇÕES INTEIRAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Quantas soluções tem a equação

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6 \text{ com } x_i \in \mathbb{N} \text{ para todo } i.$$

?

SOLUÇÕES INTEIRAS DE EQUAÇÕES LINEARES

Quantas soluções tem a equação

$$y_1 + y_2 + y_3 = 6 + 3 \text{ com } y_i \in \mathbb{Z}^+ \text{ para todo } i.$$

?

SOLUÇÕES INTEIRAS DE EQUAÇÕES LINEARES

$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ com $x_i \in \mathbb{N}$ tem

tantas soluções quantas tem

$y_1 + y_2 + \cdots + y_n = r + n$ com $y_i \in \mathbb{Z}^+$ que tem

$$\binom{r + n - 1}{n - 1} = \binom{r + n - 1}{r} \text{ soluções.}$$

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

De quantos modos podemos
selecionar r dentre n ?

	sem repetição	com repetição
com ordem	$(n)_r = \frac{n!}{(n-r)!}$	n^r
sem ordem	$\binom{n}{r} = \frac{(n)_r}{r!}$	$\left(\!\!\binom{n}{r}\!\!\right) = \binom{n+r-1}{r}$

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

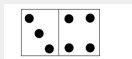
- **arranjo**: quando a ordem da seleção importa,
- **combinação**: quando a ordem não importa.

ARRANJOS E COMBINAÇÕES

Convenção

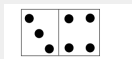
$$0! = 1$$

EXEMPLO



O número de peças em um dominó é:

EXEMPLO



O número de peças em um dominó é:

$$\left(\binom{7}{2}\right) = \binom{8}{2} = 28$$



EXEMPLO



O número de peças em um dominó é:

$$\binom{\binom{7}{2}}{2} = \binom{8}{2} = 28$$



E se ?

$$\binom{\binom{7}{3}}{3} = \binom{8}{3} = 84$$

EXEMPLO

Arquiteturas de 32-bits endereçam

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

posições de memória, $\approx$ 4 Gigabytes.

EXEMPLO

Arquiteturas de 32-bits endereçam

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

posições de memória, $\approx$ 4 Gigabytes.

As arquiteturas de 64-bits

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$$

posições, $\approx$ 16 Exabytes (16 milhões de TB).

EXEMPLO

Arquiteturas de 32-bits endereçam

$$2^{32} = 4.294.967.296$$

posições de memória, $\approx$ 4 Gigabytes.

As arquiteturas de 64-bits

$$2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$$

posições, $\approx$ 16 Exabytes (16 milhões de TB).

**Se 1 GB ocupasse $1\text{ mm} \times 1\text{ mm} \times 1\text{ mm}$,
16 EB ocuparia $2,5\text{ m} \times 2,5\text{ m} \times 2,5\text{ m}$ aproximadamente.**

EXEMPLO

Com que probabilidade, entre 25 pessoas, não há 2 (ou +) que façam aniversário no mesmo dia?

Os aniversários de 25 pessoas podem ocorrer _____ modos diferentes.

Os aniversários de 25 pessoas sem que dois deles coincidam pode ocorrer de _____ modos diferentes.

EXEMPLO

Com que probabilidade, entre 25 pessoas, não há 2 (ou +) que façam aniversário no mesmo dia?

Os aniversários de 25 pessoas podem ocorrer 365^{25} modos diferentes.

Os aniversários de 25 pessoas sem que dois deles coincidam pode ocorrer de $(365)_{25}$ modos diferentes.

EXEMPLO

A probabilidade desse evento é

$$\frac{(365)_{25}}{365^{25}} < 0,43.$$

Portanto, a probabilidade de coincidência de data é

$$\geq 1 - \frac{(365)_{25}}{365^{25}} > 0,56.$$

EXEMPLO

Mega-Sena: 6 dezenas dentre 60.

O número resultados distintos

$$\binom{60}{6} = 50.063.860.$$

EXEMPLO

Mega-Sena: 6 dezenas dentre 60.

O número resultados distintos

$$\binom{60}{6} = 50.063.860.$$

Se uma aposta de seis números demorasse 1 segundo, todos os jogos demorariam 1,5 anos.

A probabilidade de acertar os seis números é

$$\frac{1}{\binom{60}{6}} = \frac{1}{50.063.860} \approx 2 \times 10^{-8}.$$

**A chance de morrer por uma raio em 2010
 $\approx 0,8 \times 10^{-6}$ (40 vezes maior).**

Esse número é uma média onde todos têm a mesma chance

EXEMPLO

Permutações das letras de *“livros”*: $6! = 720$.

Permutações das letras de *“teclado”*: $7! = 5.040$.

Permutações das letras de *“discreta”*:
 $8! = 40.320$.

Permutações das letras de *“universal”*:
 $9! = 362.880$.

Permutações das letras de *“pernambuco”*:
 $10! = 3.628.800$.

EXEMPLO

Permutações das letras de “*seminublado*”:

$$11! = 39.916.800.$$

Permutações das letras de palavra

“*configuravel*”: $12! = 479.001.600.$

EXEMPLO

Permutações das letras de “*seminublado*”:

$$11! = 39.916.800.$$

Permutações das letras de palavra

“*configuravel*”: $12! = 479.001.600.$

$11! >$ quantidade de segundos em 1 ano

$12! >$ quantidade de segundos em 12 anos

$13! >$ quantidade de segundos em 1000 anos

PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

Uma permutação qualquer das letras de uma dada palavra é chamada de *anagrama* dessa palavra, mesmo que esta permutação não tenha sentido.

Por exemplo, “lodo” é um anagrama de “dolo”, bem como “odol” e “dool”.

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “ana”?

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “ana”?

ana ana aan aan naa naa

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “ana”?

ana ana aan aan naa naa

$$\frac{3!}{2} = 3 \text{ anagramas}$$

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*dado*”?

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*dado*”?

(a, d_1, d_2, o)	(o, d_1, d_2, a)	(d_1, d_2, a, o)	(d_1, a, d_2, o)
(a, d_2, d_1, o)	(o, d_2, d_1, a)	(d_2, d_1, a, o)	(d_2, a, d_1, o)
(a, d_1, o, d_2)	(o, a, d_1, d_2)	(d_1, a, o, d_2)	(d_1, d_2, o, a)
(a, d_2, o, d_1)	(o, a, d_2, d_1)	(d_2, a, o, d_1)	(d_2, d_1, o, a)
(a, o, d_1, d_2)	(o, d_1, a, d_2)	(d_1, o, a, d_2)	(d_1, o, d_2, a)
(a, o, d_2, d_1)	(o, d_2, a, d_1)	(d_2, o, a, d_1)	(d_2, o, d_1, a)

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*dado*”?

(a, d_1, d_2, o)	(o, d_1, d_2, a)	(d_1, d_2, a, o)	(d_1, a, d_2, o)
(a, d_2, d_1, o)	(o, d_2, d_1, a)	(d_2, d_1, a, o)	(d_2, a, d_1, o)
(a, d_1, o, d_2)	(o, a, d_1, d_2)	(d_1, a, o, d_2)	(d_1, d_2, o, a)
(a, d_2, o, d_1)	(o, a, d_2, d_1)	(d_2, a, o, d_1)	(d_2, d_1, o, a)
(a, o, d_1, d_2)	(o, d_1, a, d_2)	(d_1, o, a, d_2)	(d_1, o, d_2, a)
(a, o, d_2, d_1)	(o, d_2, a, d_1)	(d_2, o, a, d_1)	(d_2, o, d_1, a)

$$\frac{4!}{2} = 12 \text{ anagramas}$$

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*banana*”?

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*banana*”?

bana ^g na ^a	bana ^g na ^a	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na
ba ^g na ^a na	ba ^g na ^a na	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na	ba ^a na ^g na

$12 = 3! \cdot 2!$ permutações correspondem ao mesmo anagrama.

Quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra “*banana*”?

bana ^g na	bana ^g na	ba ^g na ⁿ a	ba ⁿ na ^g a	ba ⁿ na ^g a	ba ⁿ na ^g a
ba ⁿ na ^g a	bana ^g na	ba ⁿ na ^g a	ba ⁿ na ^g a	ba ⁿ na ^g a	ba ⁿ na ^g a

$12 = 3! \cdot 2!$ permutações correspondem ao mesmo anagrama.

São $5! = 120$ permutações que começam com b e que correspondem a 10 anagramas:

banana	banana	banana	banana	banana	banana
banana	banana	banana	banana	banana	banana
banaan	banaan	banaan	banaan	banaan	banaan
banaan	banaan	banaan	banaan	banaan	banaan
baanna	baanna	baanna	baanna	baanna	baanna
baanna	baanna	baanna	baanna	baanna	baanna
baanan	baanan	baanan	baanan	baanan	baanan
baanan	baanan	baanan	baanan	baanan	baanan
bannaa	bannaa	bannaa	bannaa	bannaa	bannaa
bannaa	bannaa	bannaa	bannaa	bannaa	bannaa
bnaana	bnaana	bnaana	bnaana	bnaana	bnaana
bnaana	bnaana	bnaana	bnaana	bnaana	bnaana
bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa
bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa	bnaaa
bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa
bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa	bnanaa
bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa
bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa	bnnaaa
baaann	baaann	baaann	baaann	baaann	baaann
baaann	baaann	baaann	baaann	baaann	baaann

De quantos modos podemos arranjar n objetos de r tipos diferentes e o objeto do tipo i ocorre k_i vezes para todo $i \in [r]$, sendo que $k_1 + \cdots + k_r = n$?

De quantos modos podemos arranjar n objetos de r tipos diferentes e o objeto do tipo i ocorre k_i vezes para todo $i \in [r]$, sendo que $k_1 + \cdots + k_r = n$?

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_r!}$$

De quantos modos podemos arranjar n objetos de r tipos diferentes e o objeto do tipo i ocorre k_i vezes para todo $i \in [r]$, sendo que $k_1 + \cdots + k_r = n$?

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_r!}$$

Exercício: Formule em termos de relação de equivalência.

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: Numa mão de Bridge as 52 cartas de um baralho embaralhado são divididas igualmente entre 4 jogadores. O número de modos distintos com que isso é feito é

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: Numa mão de Bridge as 52 cartas de um baralho embaralhado são divididas igualmente entre 4 jogadores. O número de modos distintos com que isso é feito é

$$\binom{52}{13, 13, 13, 13} =$$

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: Numa mão de Bridge as 52 cartas de um baralho embaralhado são divididas igualmente entre 4 jogadores. O número de modos distintos com que isso é feito é

$$\binom{52}{13, 13, 13, 13} =$$

53.644.737.765.488.792.839.237.440.000

Contando 123 bilhoes de no./s demoraria a idade do universo

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: A quantidade de mãos de Bridge em que cada jogador tem uma carta A é

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: A quantidade de mãos de Bridge em que cada jogador tem uma carta A é

$$4! \binom{48}{12, 12, 12, 12} =$$

MÃOS DE *BRIDGE*

Exemplo: A quantidade de mãos de Bridge em que cada jogador tem uma carta A é

$$4! \binom{48}{12, 12, 12, 12} =$$

$$5.659.423.235.091.422.706.737.318.400$$

EXERCÍCIO

Com que probabilidade cada jogador recebe um A ?

EXERCÍCIO

Com que probabilidade cada jogador recebe um A?

$$\frac{4! \frac{48!}{12!12!12!12!}}{\frac{58!}{13!13!13!13!}} = \frac{4!48!13^4}{52!} = \frac{219}{20825} \approx 0.1$$

TEOREMA BINOMIAL

$(x + y)^n$ para valores pequenos de n :

$$(x + y)^1 = x + y$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

Teorema Binomial

Para todo inteiro $n \geq 0$ e quaisquer x, y ,

$$(x + y)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^{n-r} y^r.$$

DEMONSTRAÇÃO COMBINATÓRIA

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ fatores}}$$

DEMONSTRAÇÃO COMBINATÓRIA

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ fatores}}$$

- Ao expandir, escolhemos x ou y em *cada* um dos n fatores.

DEMONSTRAÇÃO COMBINATÓRIA

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ fatores}}$$

- Ao expandir, escolhemos x ou y em *cada* um dos n fatores.
- $x^{n-r}y^r$ aparece toda vez que escolhemos y em exatamente r dos n fatores (e x nos outros $n - r$).

DEMONSTRAÇÃO COMBINATÓRIA

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ fatores}}$$

- Ao expandir, escolhemos x ou y em *cada* um dos n fatores.
- $x^{n-r}y^r$ aparece toda vez que escolhemos y em exatamente r dos n fatores (e x nos outros $n - r$).
- O número de escolhas de r fatores que contribuem com y é $\binom{n}{r}$.

DEMONSTRAÇÃO COMBINATÓRIA

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ fatores}}$$

- Ao expandir, escolhemos x ou y em *cada* um dos n fatores.
- $x^{n-r}y^r$ aparece toda vez que escolhemos y em exatamente r dos n fatores (e x nos outros $n - r$).
- O número de escolhas de r fatores que contribuem com y é $\binom{n}{r}$.

Logo o coeficiente de $x^{n-r}y^r$ na expansão é exatamente $\binom{n}{r}$, o que prova o teorema.

DEMONSTRAÇÃO POR INDUÇÃO (ESBOÇO)

Base: $n = 0$: $(x + y)^0 = 1 = \binom{0}{0} x^0 y^0$. ✓

DEMONSTRAÇÃO POR INDUÇÃO (ESBOÇO)

Base: $n = 0$: $(x + y)^0 = 1 = \binom{0}{0} x^0 y^0$. ✓

Passo indutivo: suponha válido para $n - 1$. Então

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= (x + y)(x + y)^{n-1} \\ &= (x + y) \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^{n-1-r} y^r\end{aligned}$$

DEMONSTRAÇÃO POR INDUÇÃO (ESBOÇO)

Base: $n = 0$: $(x + y)^0 = 1 = \binom{0}{0} x^0 y^0$. ✓

Passo indutivo: suponha válido para $n - 1$. Então

$$\begin{aligned}(x + y)^n &= (x + y)(x + y)^{n-1} \\ &= (x + y) \sum_{r=0}^{n-1} \binom{n-1}{r} x^{n-1-r} y^r\end{aligned}$$

Distribuindo, reagrupando e usando

$$\binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} = \binom{n}{r}$$

conclui-se a demonstração. ■

Tomando $x = y = 1$ no teorema:

$$2^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$$

Tomando $x = y = 1$ no teorema:

$$2^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r}$$

Já sabíamos: os dois lados contam a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos.

SOMA ALTERNADA

Tomando $x = 1, y = -1$:

$$0 = (1 - 1)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r}$$

SOMA ALTERNADA

Tomando $x = 1, y = -1$:

$$0 = (1 - 1)^n = \sum_{r=0}^n (-1)^r \binom{n}{r}$$

Isolando o termo $r = 0$ **e passando os demais para o outro lado:**

$$\binom{n}{1} - \binom{n}{2} + \binom{n}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \binom{n}{n} = 1, \quad (\forall n \geq 1)$$

CONTAR O NÚMERO DE FUNÇÕES

Quantas funções de $[r]$ em $[n]$?

Quantas funções injetivas de $[r]$ em $[n]$?

Quantas funções sobretivas de $[r]$ em $[n]$?

A quantidade de funções $f: [r] \rightarrow [n]$ é n^r .

A quantidade de funções $f: [r] \rightarrow [n]$ injetivas é $(n)_r$.

**Quantas são as funções sobrejetivas $f: [r] \rightarrow [n]$?
(considerando que $r \geq n \geq 1$).**

O PROBLEMA

Queremos contar quantos elementos pertencem à união de vários conjuntos.

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n|$$

A primeira ideia é somar as cardinalidades.

EXEMPLO

Em uma turma:

- **20 alunos fazem Matemática;**
- **15 alunos fazem Física;**
- **8 fazem ambas.**

EXEMPLO

Em uma turma:

- **20 alunos fazem Matemática;**
- **15 alunos fazem Física;**
- **8 fazem ambas.**

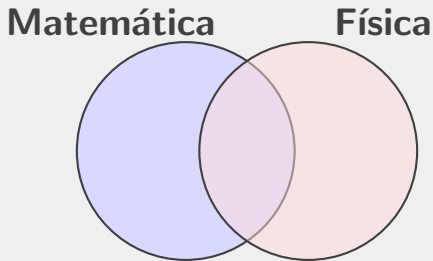
EXEMPLO

Em uma turma:

- 20 alunos fazem Matemática;
- 15 alunos fazem Física;
- 8 fazem ambas.

Somando,

$$20 + 15 = 35.$$



EXEMPLO

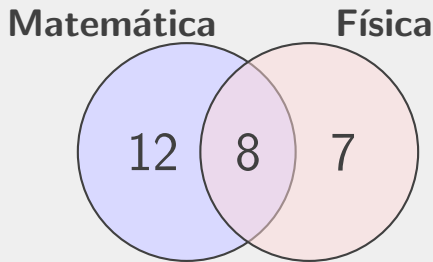
Em uma turma:

- 20 alunos fazem Matemática;
- 15 alunos fazem Física;
- 8 fazem ambas.

Somando,

$$20 + 15 = 35.$$

Mas existem alunos contados duas vezes.



DOIS CONJUNTOS

$$|A| + |B|$$

DOIS CONJUNTOS

$$|A| + |B|$$

Os elementos de $A \cap B$ aparecem duas vezes.

DOIS CONJUNTOS

$$|A| + |B|$$

**Os elementos de $A \cap B$ aparecem duas vezes.
Precisamos subtrair uma dessas contagens.**

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

DOIS CONJUNTOS

De fato, $A \cup B$ é a união disjunta

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$$

Pelo princípio aditivo, $|A \cup B| =$

$$|A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B|$$

$$= |A| + |B| - |A \cap B|$$

E COM TRÊS CONJUNTOS?

Começamos da mesma forma

$$|A| + |B| + |C|$$

E COM TRÊS CONJUNTOS?

Começamos da mesma forma

$$|A| + |B| + |C|$$

Subtraímos as interseções de dois conjuntos

$$-|A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|.$$

E COM TRÊS CONJUNTOS?

Começamos da mesma forma

$$|A| + |B| + |C|$$

Subtraímos as interseções de dois conjuntos

$$-|A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|.$$

O que falta ?

QUANTAS VEZES CADA ELEMENTO FOI CONTADO?

Pertence a	Soma	Após subtrair	Resultado
1 conjunto	1	1	1

QUANTAS VEZES CADA ELEMENTO FOI CONTADO?

Pertence a	Soma	Após subtrair	Resultado
1 conjunto	1	1	1
2 conjuntos	2	1	1

QUANTAS VEZES CADA ELEMENTO FOI CONTADO?

Pertence a	Soma	Após subtrair	Resultado
1 conjunto	1	1	1
2 conjuntos	2	1	1
3 conjuntos	3	0	0

QUANTAS VEZES CADA ELEMENTO FOI CONTADO?

Pertence a	Soma	Após subtrair	Resultado
1 conjunto	1	1	1
2 conjuntos	2	1	1
3 conjuntos	3	0	0

Os elementos da interseção tripla desapareceram!

A CORREÇÃO

Precisamos recolocar a interseção tripla.

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

$$|A \cup (B \cup C)| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|$$

$$\begin{aligned} |A \cup (B \cup C)| &= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|A \cup (B \cup C)| &= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \\&= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\&= |A| + |B| + |C| - |B \cap C|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A \cup (B \cup C)| &= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| \\ &\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A \cup (B \cup C)| &= |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| - |(A \cap B) \cup (A \cap C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |B \cap C| \\ &\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Cada nível de interseção alterna o sinal.

- + conjuntos individuais**
- interseções de dois**
- + interseções de três**
- interseções de quatro**
- ...**

Cada nível de interseção alterna o sinal.

- + conjuntos individuais**
- interseções de dois**
- + interseções de três**
- interseções de quatro**
- ...**

A regra é alternar os sinais.

A FÓRMULA GERAL

Princípio da Inclusão-Exclusão

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right|$$

POR QUE FUNCIONA?

Se um elemento que pertence a exatamente r conjuntos.

POR QUE FUNCIONA?

Se um elemento que pertence a exatamente r conjuntos. Ele contribui com

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1$$

POR QUE FUNCIONA?

Se um elemento que pertence a exatamente r conjuntos. Ele contribui com

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r} = 1$$

Logo cada elemento é contado exatamente uma vez.

RESUMO

1. Somar todos os conjuntos $\sum_{i=1}^n |A_i|$.

RESUMO

1. Somar todos os conjuntos $\sum_{i=1}^n |A_i|$.
2. Subtrair as interseções de dois
– $\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|$.

RESUMO

1. Somar todos os conjuntos $\sum_{i=1}^n |A_i|$.
2. Subtrair as interseções de dois
– $\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|$.
3. Somar as interseções de três
 $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k|$.

RESUMO

1. Somar todos os conjuntos $\sum_{i=1}^n |A_i|$.
2. Subtrair as interseções de dois
– $\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|$.
3. Somar as interseções de três
 $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k|$.
4. Subtrair as de quatro ...

RESUMO

1. Somar todos os conjuntos $\sum_{i=1}^n |A_i|$.
2. Subtrair as interseções de dois
 $-\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j|$.
3. Somar as interseções de três
 $\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k|$.
4. Subtrair as de quatro ...
5. Continuar alternando os sinais.

$+, -, +, -, +, \dots$

DESCRIÇÃO MAIS COMPACTA

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\substack{I: I \neq \emptyset \\ I \subseteq \{1, \dots, n\}}} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

PASSO INDUTIVO DA PROVA VIA PIF

$$\begin{aligned} |(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cup A_{k+1}| &= \\ |A_1 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}| - |(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1}| &= \\ |A_1 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}| - & \\ |(A_1 \cap A_{k+1}) \cup (A_2 \cap A_{k+1}) \cup \dots \cup (A_k \cap A_{k+1})| & \end{aligned}$$

PASSO INDUTIVO

Num PIF, o passo é:

$$\begin{aligned} |(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cup A_{k+1}| &= \\ |A_1 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}| - |(A_1 \cup \dots \cup A_k) \cap A_{k+1}| &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_k| + |A_{k+1}| - \\ |(A_1 \cap A_{k+1}) \cup (A_2 \cap A_{k+1}) \cup \dots \cup (A_k \cap A_{k+1})| \end{aligned}$$

agora aplica hipótese indutiva **nas uniões de k conjuntos.**

FUNÇÕES SOBREJETIVAS

$$|A| = r \text{ e } |B| = n$$

$$B = \{ b_0, b_2, \dots, b_{n-1} \}.$$

$$A_i = \{ f \in B^A : b_i \notin \text{Im}(f) \}$$

O conjunto da funções sobrejetivas é

$$S = B^A \setminus \bigcup_{i=0}^{n-1} A_i.$$

Usando inclusão–exclusão

$$\left| \bigcup_{i=0}^{n-1} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Usando inclusão–exclusão

$$\left| \bigcup_{i=0}^{n-1} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{ f \in B^A : \forall i \in I, b_i \notin \text{Im}(f) \}$$

$$\text{para } I \neq \emptyset, \quad \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| =$$

Usando inclusão-exclusão

$$\left| \bigcup_{i=0}^{n-1} A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{ f \in B^A : \forall i \in I, b_i \notin \text{Im}(f) \}$$

$$\text{para } I \neq \emptyset, \quad \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = (n - |I|)^r$$

portanto

$$|S| = n^r - \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} (n - |I|)^r$$

portanto

$$\begin{aligned} |S| &= n^r - \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} (n - |I|)^r \\ &= n^r - \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (-1)^{i+1} (n-i)^r \end{aligned}$$

portanto

$$\begin{aligned}|S| &= n^r - \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} (n - |I|)^r \\&= n^r - \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (-1)^{i+1} (n-i)^r \\&= n^r + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^r\end{aligned}$$

portanto

$$\begin{aligned} |S| &= n^r - \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} (n - |I|)^r \\ &= n^r - \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (-1)^{i+1} (n-i)^r \\ &= n^r + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} (-1)^i (n-i)^r \\ &= \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)^r \end{aligned}$$